

OPAMP設計講座 第6回

一段増幅回路

Akira Tsuchiya

a_tsuchiya@ieee.org

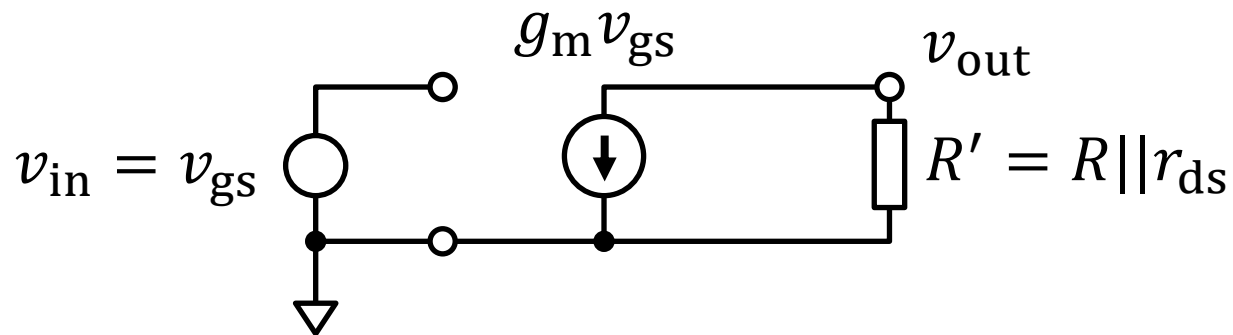
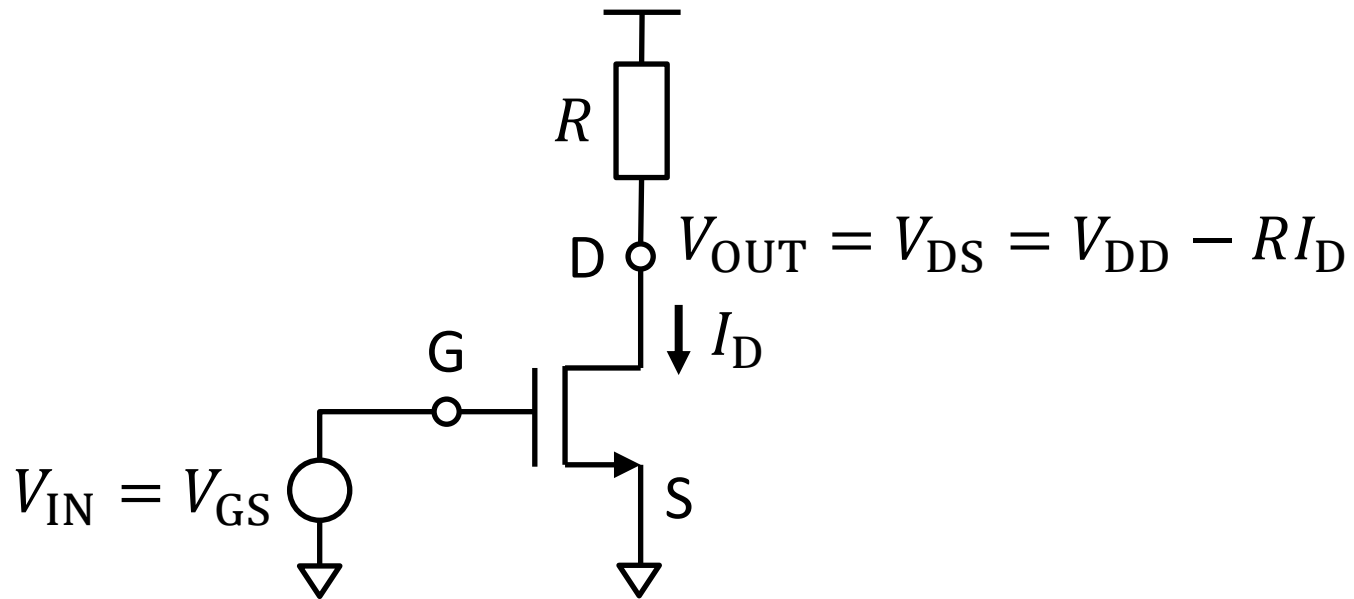
Copyright

Copyright 2025 土谷 亮 (Akira Tsuchiya), CC-BY 4.0

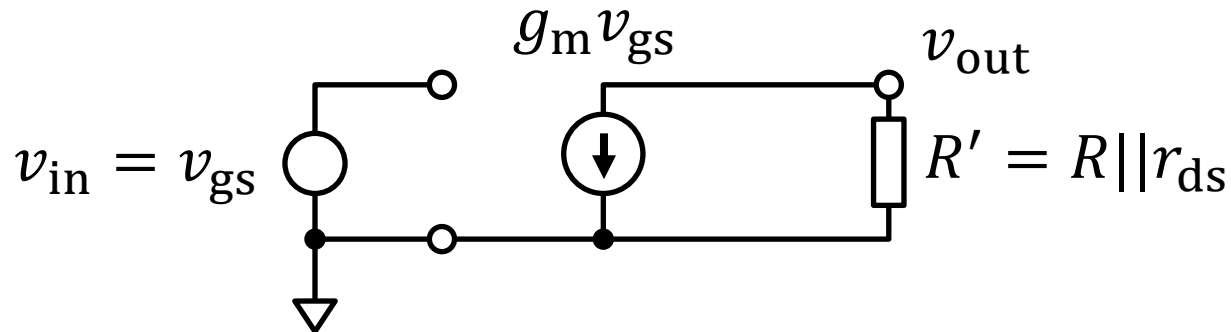


本資料はCC-BYライセンスによって許諾されています。
ライセンスの内容を知りたい方は
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja>
でご確認ください。

ソース接地増幅回路



伝達関数



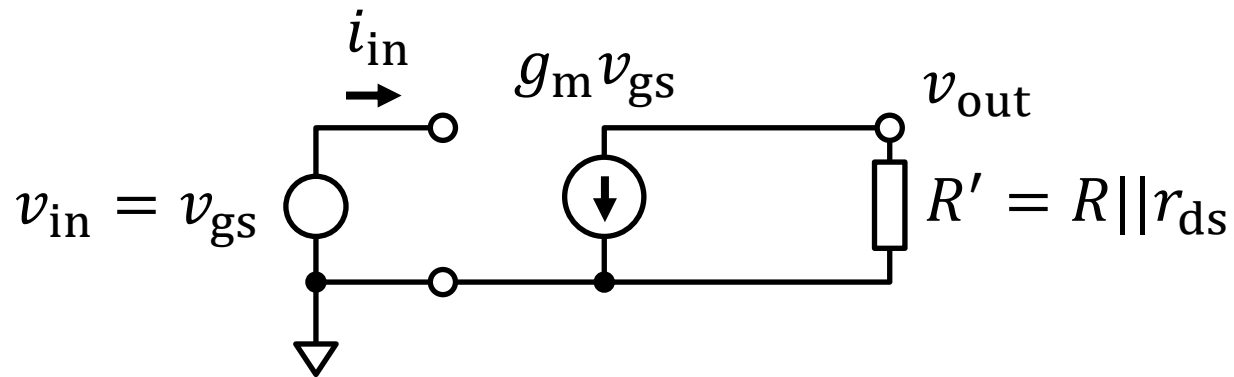
$$v_{out} = -R' g_m v_{gs} = -R' g_m v_{in}$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m R'$$

利得 $\left| \frac{v_{out}}{v_{in}} \right| = g_m R'$

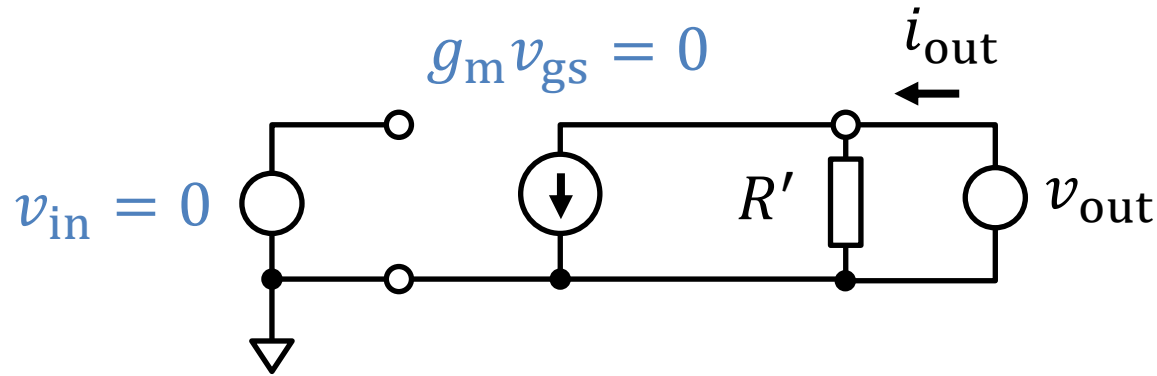
g_m が大きく, R' が大きいほど利得は大きい

入力インピーダンス

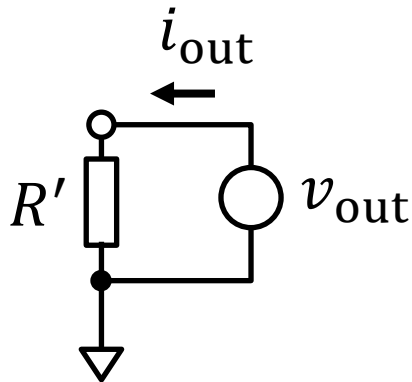


$i_{in} = 0$ なので $z_{in} = \frac{v_{in}}{i_{in}} = \infty$

出力インピーダンス



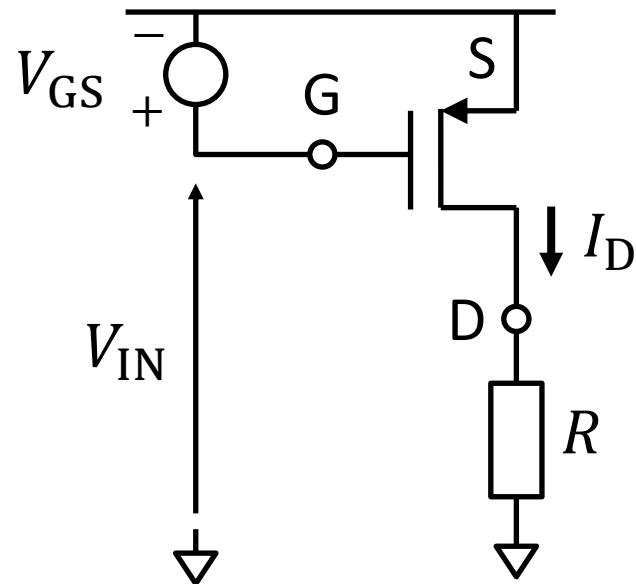
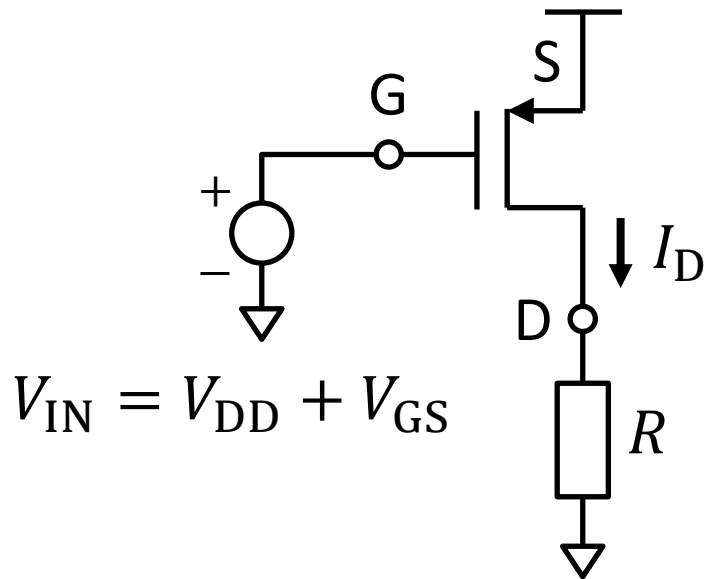
重ね合わせの原理より, ある電源に注目するとき,
それ以外の独立した電源はすべて0としてよい



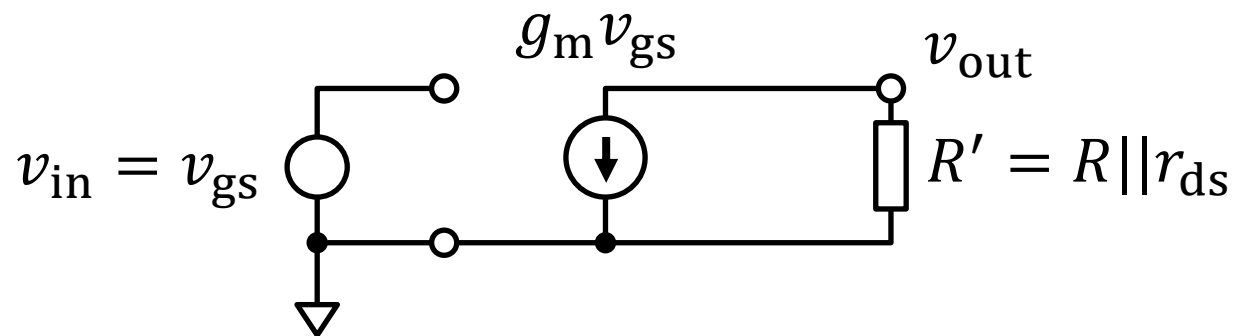
出力インピーダンス

$$Z_{out} = \frac{v_{out}}{i_{out}} = R'$$

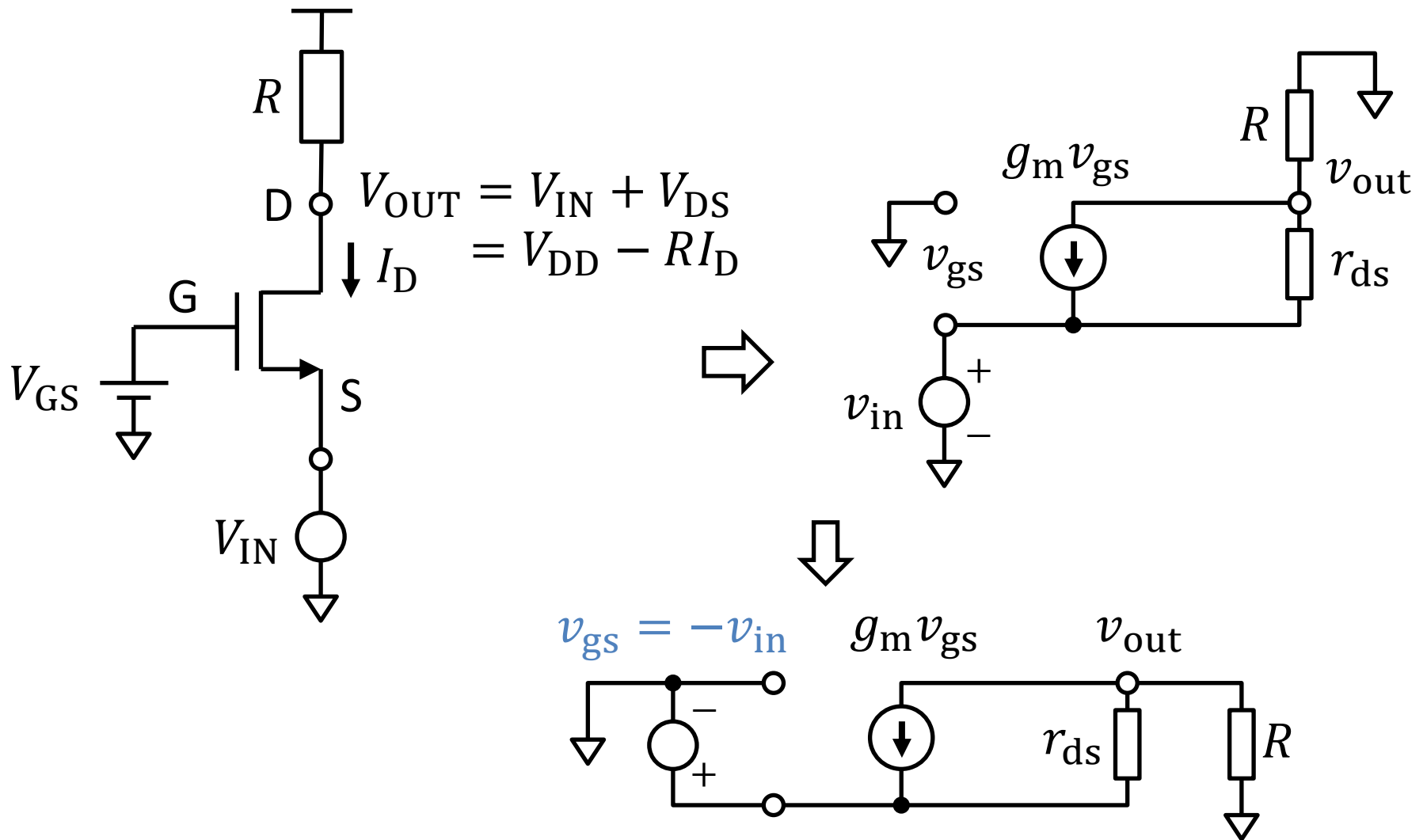
pMOSソース接地増幅回路



小信号等価回路は同じ

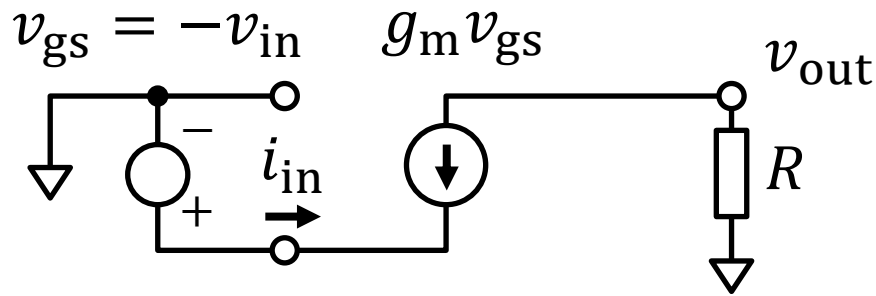


ゲート接地増幅回路



特性 (簡易版)

簡単のために $r_{ds} = \infty$ とすると

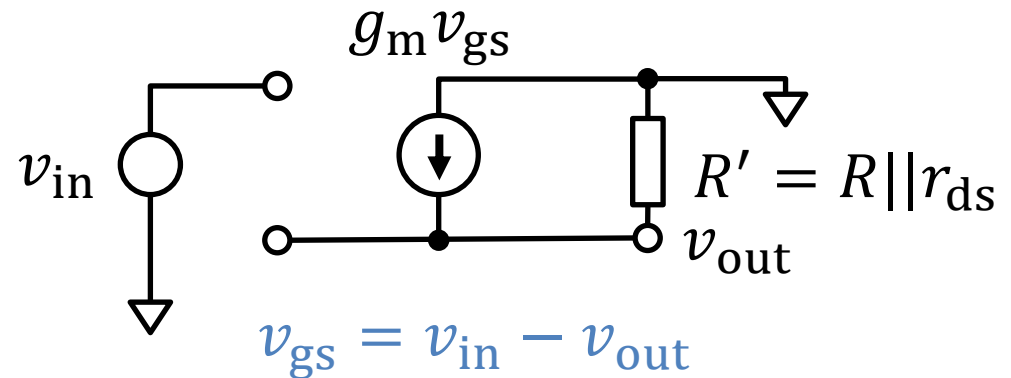
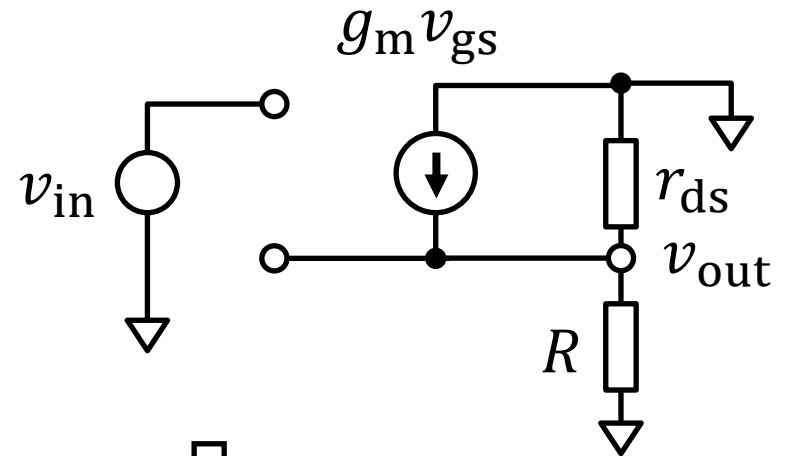
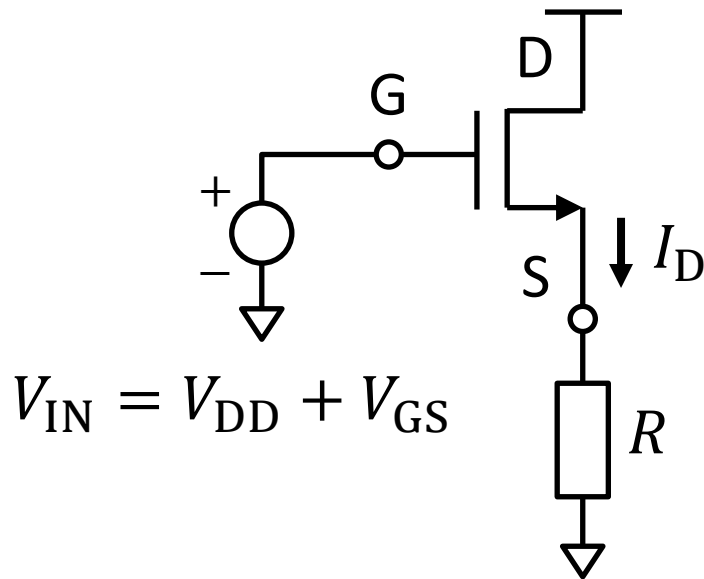


$$v_{out} = -R g_m v_{gs} = g_m R v_{in} \quad \text{より, 利得} \quad \frac{v_{out}}{v_{in}} = g_m R$$

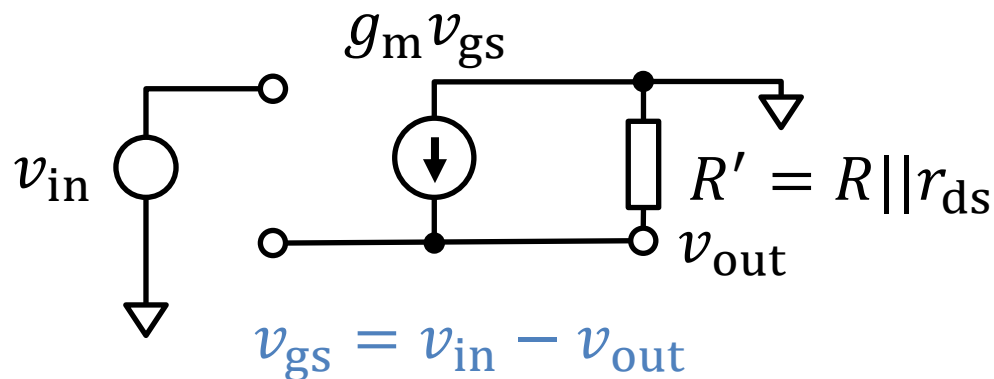
$$i_{in} = -g_m v_{gs} = g_m v_{in} \quad \text{より, 入力インピーダンス} \quad z_{in} = \frac{v_{in}}{i_{in}} = \frac{1}{g_m}$$

$$\text{出力インピーダンス} \quad z_{out} = R$$

ソースフォロワ (ドレイン接地)



特性

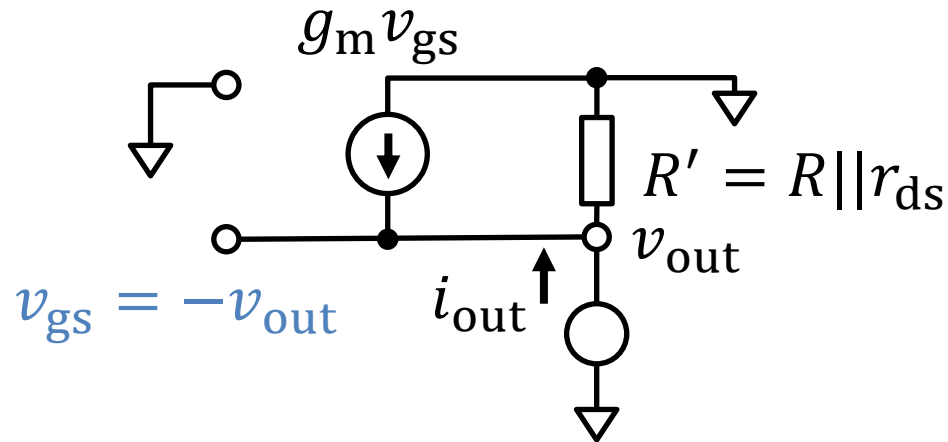


$v_{out} = R' g_m v_{gs} = g_m R' (v_{in} - v_{out})$ より 利得 $\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{g_m R'}{1 + g_m R'}$

入力インピーダンス $z_{in} = \infty$

出力インピーダンス $z_{out} = \frac{R'}{1 + g_m R'} \cong \frac{1}{g_m}$

出力インピーダンス



$$v_{out} = R'(i_{out} + g_m v_{gs}) = R'(i_{out} - g_m v_{out})$$

$$\text{出力インピーダンス } z_{out} = \frac{v_{out}}{i_{out}} = \frac{R'}{1 + g_m R'}$$

まとめ

	ソース接地	ゲート接地	ドレイン接地 (ソースフォロワ)
利得 A_v	大きい・反転 $g_m R'$	大きい・非反転 $g_m R'$	$\cong 1$ ・非反転 $\frac{g_m R}{1 + g_m R} \cong 1$
入力Z Z_{in}	大きい ∞	小さい $\frac{1}{g_m}$	大きい ∞
出力Z Z_{out}	大きい R'	大きい R'	小さい $\frac{1}{g_m}$